

Biomarqueurs du myélome multiple : Quoi de neuf ?

O. DJOUDI (1)

(1) Laboratoire central de l'établissement public hospitalier d'El-Eulma

Introduction

Le diagnostic biologique du myélome multiple (MM) consiste à caractériser la protéine monoclonale et l'infiltration médullaire par les plasmocytes tumoraux, et à évaluer l'atteinte des organes cibles.

Méthode

Cette étude est une revue narrative de la littérature visant à synthétiser les connaissances scientifiques relatives aux nouveautés concernant les biomarqueurs du myélome multiple.

La recherche bibliographique a été réalisée dans les bases de données PubMed et ScienceDirect.

Les articles publiés en français et en anglais, ont été recherchés à l'aide d'une combinaison de mots-clés adaptés au sujet de l'étude

Résultats et discussion

Les études analysées montrent que les protéines monoclonales sériques et urinaires demeurent les principaux biomarqueurs utilisés pour le diagnostic du MM. L'électrophorèse des protéines sériques (EPS), l'immunofixation (IFE), le dosage des chaînes légères libres (CLL) et la spectrométrie de masse (SM), sont utilisées pour identifier et quantifier les protéines monoclonales dans le sérum et l'urine.

Les nouveaux biomarqueurs, notamment les microARN, les marqueurs angiogéniques, les protéines de la matrice extracellulaire, les télomères et l'activité télomérase, présentent un fort potentiel pour le diagnostic et le pronostic du MM. De plus, de nouveaux marqueurs immunitaires pertinents émergent.

De nouvelles techniques et procédures émergent pour la prise en charge du MM : la cytométrie en flux multiparamétrique, le séquençage de nouvelle génération (NGS), la biopsie liquide et la PCR quantitative spécifique d'allèle (ASO-qPCR).

Conclusion

Les biomarqueurs émergents, notamment la maladie résiduelle minimale, les microARN et l'ADN tumoral circulant, apparaissent prometteurs pour une prise en charge plus personnalisée des patients.

Références

- R. Yadav, J.K. Chaudary and K. Bisht et al. Multiple myeloma: Insights into underlying mechanisms, advances in diagnostic and therapeutic modalities . *Seminars in Oncology* 52 (2025) 152390
- A.C. Seegmiller .Flow cytometry in the diagnosis and prognosis of multiple myeloma. *Seminars in Diagnostic Pathology* 42 (2025) 150942
- Derman BA, Yee AJ. Clinical applications of mass spectrometry in multiple myeloma. *Blood Adv.* 2025;9(24):6593-6603.